

Similarity Index of Cellular Automata

Erick Jesse Angeles López¹[0009–0001–0218–2341] and Sukanta Das²

¹ Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo, ALIROB Laboratory, Ciudad de México, México

angeleslopezerickjesse@gmail.com

² Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, Howrah, West Bengal, India

Abstract. TODO: abstract.

Keywords: Cellular Automata · Similarity Index · Spectral Moments · Transition Graph · Game of Life.

1 Introduction

Los autómatas celulares son sistemas complejos, funciones que definen comportamientos muchas veces caóticos pero otras veces fácilmente predecibles. Múltiples investigaciones han realizado clasificaciones para determinar comportamientos diferentes, como la clasificación de Wolfram, de TODO o el conjunto de reglas life-like. Estas clasificaciones suelen diseñarse según su comportamiento, pero ¿Qué tan parecidas son estas reglas? y ¿Que tan diferentes son de otro conjunto de reglas?

Actualmente las clasificaciones es la única medida que podemos utilizar para definir si dos reglas son parecidas, o directamente comparando su comportamiento exacto. Sin embargo, no existe una medida que nos permita comparar que tan similares son. El propósito de esta investigación es definir un método que nos permita comparar el comportamiento de cualesquiera dos reglas y medir su grado de similitud.

Para conocer las similitudes es necesario identificar que relaciones exactas ya existen entre diferentes dominios, encontrar equivalencia y usarlas como métrica de similitud para los algoritmos propuestos, que esencialmente se reducen al cálculo de momentos espectrales con un método que identifica el incremento de la masa del atractor.

2 Preliminaries

Los autómatas celulares son una colección de células agrupadas en una red, donde cada una de ellas adquiere un estado de un conjunto finito. El sistema evoluciona en pasos de tiempo discretos y, en cada paso, todas las células actualizan su estado de manera síncrona en función del estado de sus células vecinas [5,6,4].

Definition 1. *Un autómata celular es una 4-tupla $(\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}, \mathcal{R})$ donde:*

- $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^D$ es el espacio celular D -dimensional. Cada célula se identifica con un vector $\vec{i} \in \mathcal{L}$ que representa su posición en el espacio.

This work is done as a project in the Indian Summer School on Cellular Automata 2026.

- $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, k-1\}$ es el conjunto finito de k estados. El estado de la célula $\vec{i}$ en el tiempo t se denota por $\sigma_{\vec{i}}(t) \in \mathcal{S}$.
- $\mathcal{N} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m)$ es la tupla ordenada de los m vectores de desplazamiento que definen la vecindad. Los vecinos de la célula $\vec{i}$ se encuentran en las posiciones $\vec{i} + \vec{v}_j$, con $j = 1, \dots, m$.
- $\mathcal{R} : \mathcal{S}^m \rightarrow \mathcal{S}$ es la regla local, que asigna el nuevo estado de una célula a partir de los estados de sus m vecinos:

$$\sigma_{\vec{i}}(t+1) = \mathcal{R} \left(\sigma_{\vec{i}+\vec{v}_1}(t), \dots, \sigma_{\vec{i}+\vec{v}_m}(t) \right).$$

El orden de la tupla $\mathcal{N}$ es relevante: determina la numeración de las reglas y permite definir relaciones como las reglas espejo (Sección 3.1).

2.1 Espacio finito y condiciones de frontera

Idealmente, los autómatas celulares evolucionan en espacios infinitos; sin embargo, en la práctica se establecen fronteras que restringen el espacio celular [1,3]. La condición de frontera puede ser abierta (se asigna un estado fijo a los vecinos faltantes) o periódica (los vecinos faltantes de una célula en la frontera son las células de la frontera opuesta) [3], [1].

En este trabajo se utiliza siempre frontera periódica. En una dimensión, el espacio es un anillo de n células, $\mathcal{L} = \mathbb{Z}_n$.

2.2 Vecindades y reglas

Para autómatas celulares unidimensionales con radio r , la vecindad contiene a todas las células a distancia menor o igual a r , incluyendo a la propia célula ($m = 2r + 1$), y la regla local se escribe como:

$$\sigma_i(t+1) = \mathcal{R}(\sigma_{i-r}(t), \dots, \sigma_i(t), \dots, \sigma_{i+r}(t)), \quad \mathcal{R} : \mathcal{S}^{2r+1} \rightarrow \mathcal{S}.$$

El autómata celular elemental (ECA) considera $k = 2$, radio $r = 1$ ($m = 3$) y la regla $\mathcal{R} : \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$. Existen $k^m = 2^3 = 8$ patrones posibles en la vecindad y a cada uno se le asigna un nuevo estado, por lo que el número total de reglas es $k^{k^m} = 2^8 = 256$. Cada regla se identifica con un número decimal leyendo como número binario los estados asignados a los patrones 111, 110, $\dots$, 000.

2.3 Función global y grafo de transición

Sea $C = \mathcal{S}^{\mathcal{L}}$ el conjunto de configuraciones, con $N = |C| = k^{|\mathcal{L}|}$. La función global $F : C \rightarrow C$ aplica la regla local a todas las células de forma síncrona:

$$F(\sigma)_{\vec{i}} = \mathcal{R} \left(\sigma_{\vec{i}+\vec{v}_1}, \dots, \sigma_{\vec{i}+\vec{v}_m} \right), \quad \forall \vec{i} \in \mathcal{L}.$$

El grafo de transición $G_F = (C, E)$ tiene un nodo por configuración y una arista dirigida $\sigma \rightarrow F(\sigma)$. Como F es una función, cada nodo tiene grado de salida 1 (grafo

funcional). Cada componente conexa contiene exactamente un ciclo, que contiene un atractor del cual cuelgan árboles transitorios que forman su cuenca. Para cada $x \in C$ definimos su periodo $p(x)$ como la longitud del ciclo al que llega, y su altura $h(x)$ como el mínimo número de pasos para alcanzarlo ($h(x) = 0$ si x es periódica). Las configuraciones sin predecesor se conocen como Jardín del Edén.

2.4 Cociente por traslaciones

Sea T la traslación de una posición en $\mathcal{L}$ (una rotación en el anillo $\mathbb{Z}_n$). Con frontera periódica, la función global conmuta con la traslación, $F \circ T = T \circ F$, por lo que dos configuraciones que difieren por una traslación tienen trayectorias equivalentes. Esto permite construir el grafo cociente, cuyos nodos son las clases de configuraciones bajo traslación y cuyas aristas son $[x] \rightarrow [F(x)]$. Todas las configuraciones de una misma clase tienen la misma altura, y el número de nodos se reduce aproximadamente a $N/|\mathcal{L}|$. Cuando se calculen proporciones sobre el grafo cociente, cada clase se pondera por su tamaño.

3 Exact relations: Inheritance properties

Este método surge como una extensión de los criterios de equivalencia ya conocidos: permutación de estados y reglas espejo. Se sugiere que existen relaciones adicionales entre reglas de diferentes espacios. Por ejemplo, la regla 0 siempre tiene el mismo comportamiento sin importar el número de estados, el tamaño de la vecindad ni la dimensionalidad. Con esto surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los criterios de similitud entre reglas de diferentes espacios?

Para esto, llamaremos dominio de una regla a la 3-tupla de dimensión, estados y vecindad en la que está definida. Dos reglas pertenecen al mismo dominio si comparten los tres elementos.

3.1 Reglas del mismo dominio

Para comparar comportamientos de reglas en el mismo dominio podemos aplicar la permutación de estados y reglas espejos que en ECA permiten reducir 256 reglas a 88 clases [2].

Sean $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$ dos autómatas celulares con el mismo dominio, y sea $(x_1, \dots, x_m) \in S^m$ el estado de la vecindad. Decimos que $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$ son equivalentes si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- **Permutación de estados:** existe una biyección de estados $\pi : S \rightarrow S$ tal que

$$\mathcal{R}_2(x_1, \dots, x_m) = \pi \left(\mathcal{R}_1 \left(\pi^{-1}(x_1), \dots, \pi^{-1}(x_m) \right) \right), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in S^m.$$

Es decir, si cambiamos todos los estados, la estructura sigue siendo la misma. Para $S = \{0, 1\}$, la única sería $\pi(x) = 1 - x$, que únicamente intercambia los estados.

- **Reglas espejo:** sea $M : S^m \rightarrow S^m$ la reflexión de la vecindad, $M(x_1, \dots, x_m) = (x_m, \dots, x_1)$. Decimos que $\mathcal{A}_2$ es la regla espejo de $\mathcal{A}_1$ si

$$\mathcal{R}_2(x_1, \dots, x_m) = \mathcal{R}_1(M(x_1, \dots, x_m))$$

Es decir, si reflejamos la configuración inicial, la evolucionamos con $\mathcal{A}_1$ y reflejamos el resultado, obtenemos exactamente la evolución de $\mathcal{A}_2$.

3.2 Reducción de estados

Sea la regla $\mathcal{A}$. La reducción de estados es posible cuando existen dos estados $a \neq b \in S$ que cumplen las siguientes condiciones:

1. El estado a no es producido por la regla: $\mathcal{R}(x_1, \dots, x_m) \neq a, \forall (x_1, \dots, x_m) \in S^m$.
2. El estado a se comporta igual que b en cualquier posición de la vecindad: $\mathcal{R}(x_1, \dots, a, \dots, x_m) = \mathcal{R}(x_1, \dots, b, \dots, x_m)$.

Entonces el autómata reducido es $\mathcal{A}' = (\mathcal{L}, S', \mathcal{N}, \mathcal{R}')$ con $S' = S \setminus \{a\}$.

La justificación es la siguiente: como el estado a nunca es producido, solo puede aparecer en la condición inicial, y como su transición coincide con la de b , ambas tienen el mismo comportamiento para toda configuración σ . Por lo tanto, a partir del primer paso la evolución de $\mathcal{A}$ es exactamente la de $\mathcal{A}'$.

3.3 Reducción de vecindad

La reducción de vecindad es posible cuando el estado de un vecino no afecta a la transición, es decir, existe un índice j tal que:

$$\mathcal{R}(x_1, \dots, x_j, \dots, x_m) = \mathcal{R}(x_1, \dots, x'_j, \dots, x_m), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in S^m, \forall x'_j \in S.$$

Entonces el autómata reducido es $\mathcal{A}' = (\mathcal{L}, S, \mathcal{N}', \mathcal{R}')$ con $\mathcal{N}' = \mathcal{N} \setminus \{\vec{v}_j\}$.

Si el vecino eliminado no forma parte de los extremos, entonces se realiza un ajuste en la vecindad para ser contigua de $m - 1$ células. Para fines de esta investigación, se realiza esta equivalencia de cualesquiera vecinos, bajo la hipótesis de que cambiar la posición de los vecinos solo transforma el espacio de evolución y no el comportamiento. De igual manera, en ECA disminuye a 81 clases, un rango considerado aceptable.

3.4 Clases de equivalencia

Con estas cuatro relaciones (permutación de estados, espejo, reducción de estados y reducción de vecindad) es posible relacionar reglas de dominios distintos. Aplicándolas de forma iterativa se construye un grafo de relaciones, cuyas componentes conexas son las clases de equivalencia. Aunque esta clasificación sigue siendo binaria (dos reglas son o no son equivalentes), funciona como referencia para validar los métodos siguientes: si dos reglas son equivalentes, su índice de similitud debería ser uno.

4 Structural comparison of transition graphs

Las relaciones obtenidas en la sección 3 dependen unicamente del vector de regla. Como alternativa se propone comparar la dinamica global: Definir un espacio finito periodico de n células, el cual contiene $N = |S|^n$ configuraciones. Al evolucionar cada una de ellas, obtenemos un grafo de transición G_F de la regla.

Como metodo paralelo, se consideran todas las traslaciones de una configuración (sección 2.4) como un unico nodo, lo que produce un grafo cociente con aproximadamente $|S|^n/n$ nodos.

Decimos entonces que dos reglas tienen el mismo comportamiento si sus grafos de transición tienen la misma topología, es decir, si son isomorfos.

4.1 Isomorfismo y forma canónica

La comparación isomorífica identifica con total exactitud las reglas por permutación y las reglas espejos, corroborando que el grafo de transición representa la similitud entre reglas.

Este proceso es computacionalmente costoso. Se usa la representación del grafo de transición en su forma canonica como alternativa: codificación topologica de un grafo que no depende de las etiquetas de los nodos, de modo que dos grafos son isomorficos si y solo si sus formas canonicas son iguales. La construcción de la forma canonica esta dada por el algoritmo 1.

Algorithm 1 Forma canónica de un diagrama de transiciones

```

1: Agregar a una cola  $Q$  todos los nodos Jardín del Edén
2: while  $Q$  no está vacía do
3:   Extraer  $v$  de  $Q$  y asignarle como código la lista ordenada de los códigos de sus predecesores
4:   Agregar el código de  $v$  a los predecesores de su sucesor  $s(v)$ 
5:   if  $s(v)$  no tiene predecesores sin procesar then
6:     Agregar  $s(v)$  a  $Q$ 
7:   end if
8: end while
9: Codificar cada ciclo (nodos que nunca entraron a  $Q$ ) como su rotación lexicográficamente menor
10: return la lista ordenada de los códigos de todos los ciclos

```

Estos métodos tienen tres restricciones principales:

1. La comparación es binaria.
2. La comparación es entre reglas del mismo dominio.
3. El resultado depende del tamaño del espacio n (ver figura 1)

En ECA, el numero de clases crece con n hasta un limite que oscila entre 75 y 88 comportamientos (figura 1):

Completo: Mínimo de 4 células para distinguir 82 comportamientos y 6 para el máximo de 85. Las agrupaciones dependen si el espacio es par o impar. A partir de $n = 8$ se siguen algunos patrones: n par agrupa $\{15,170\}$, $\{23,178\}$ y $\{77,232\}$, n múltiplo de 4 agrupa $\{105,150\}$, n impar agrupa $\{10,34\}$, $\{24,46\}$ y $\{136,160\}$ y con $n = 7$ y $n = 23$ se agrupa $\{60,90\}$. Al combinar 2 tamaños mayores a 5 (par e impar) obtenemos las 88 clases. También se obtienen con $n = 3$ y $n = 4$.

Cociente: Mínimo de 6 células para distinguir 83 comportamientos y 9 para el máximo de 85. A partir de $n = 7$ el número depende solo de $n \bmod 4$: 80 clases si n es impar, 85 si $n \equiv 2 \pmod{4}$ y 84 si $4 \mid n$. Para todo $n \geq 6$ se agrupan $\{12,34\}$, $\{15,51\}$ y $\{170,204\}$.

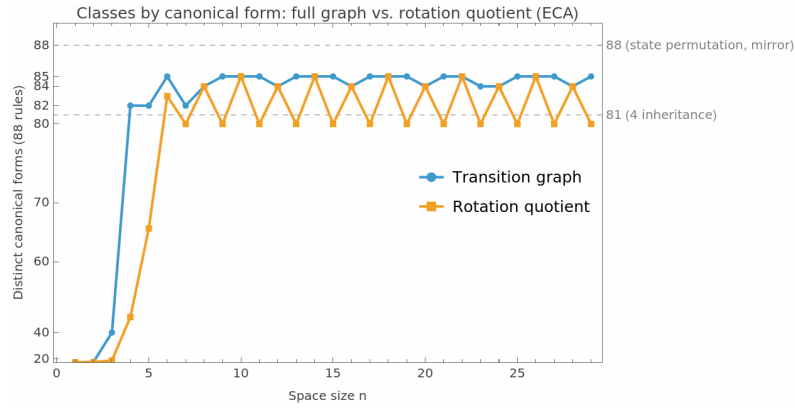


Fig. 1: Número de formas canónicas entre las 88 clases con el grafo de transición completo y cociente por traslaciones (Eje y es escala cubica).

Las particiones del grafo completo y del cociente no están anidadas. Con n impar, la agrupación del grafo completo también ocurre en el cociente, pero con n par cada uno separa pares que el otro agrupa. Por eso, al usar ambas formas canónicas en el mismo espacio se distinguen los 88 comportamientos con $n = 6, 10, 12, 14, 18, 22, 24$ y 26 . Es decir, un solo espacio de 6 células basta si se usan el grafo completo y su cociente (tabla 1).

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Completo	3	9	40	82	82	85	82	84	85	85	85	84
Cociente	3	6	16	46	66	83	80	84	80	85	80	84
Ambos	3	10	40	85	82	88	84	87	85	88	85	88

Table 1: Número de clases con la forma canónica del grafo completo, cociente y de ambos.

5 Spectral methods

Los metodos vistos solo distinguen la igualdad entre reglas. Para obtener una medida gradual, se busca representar cada regla como un vector numerico (embedding) derivado de su grado de transición, de tal manera que la distancia entre los vectores funcione como indice de similitud.

5.1 Eigenvalues

En este método se calculan los eigenvalores de la matriz de adyacencia A del grafo de transición, se ordenan y se usan como embedding de la regla: dos reglas se comparan mediante la distancia coseno entre sus vectores. Si dos grafos son isomorfos, sus matrices de adyacencia son similares por una permutación y producen los mismos eigenvalores, por lo que la distancia es cero. En caso contrario, la distancia mide qué tan distintos son sus espectros. Este método obtiene un máximo de 74 comportamientos (18 células) distintos en ECA.

Este metodo tiene dos limitaciones:

Ceguera a los transitorios:	Cada componente conexa tiene una cuenca y arboles transitorios. Como los árboles aportan eigenvalues nulos el espectro depende unicamente de comparar los atractores y no los árboles. Las reglas 0 y 8 de ECA no tienen ninguna relación mediante inheritance properties, Sin embargo, ambas tienen un único atractor de punto de fijo formado por puros ceros: 1 paso para la regla 0 y maximo 2 pasos para la regla 8, por lo que sus eigenvalues son identicos.
Dependencia del dominio:	El número de eigenvalores es igual al número de nodos $N = S ^n$, por lo que solo se pueden comparar reglas con el mismo número de estados y el mismo tamaño de espacio.

En el grafo completo el número de clases oscila entre 67 y 74 a partir de $n = 8$, con el máximo en $n = 18$ (Figura 2. En todos los tamaños la partición por forma canónica es más fina que la del espectro. En el cociente se obtienen menos clases (entre 56 y 63 a partir de $n = 12$), pues además de la ceguera a los transitorios identifica cada regla con su composición con la traslación, como $\{15,51\}$ y $\{170,204\}$. El cociente no aporta información al espectro, ademas, al combinar los 29 tamaños de ambos grafos se alcanza un limite de 77.

Las relaciones: $\{0,8\}$, $\{1,19\}$, $\{2,24,46\}$, $\{4,12\}$, $\{18,126\}$, $\{36,72\}$, $\{128,136\}$, $\{130,152\}$, $\{132,140\}$ y $\{162,168\}$ tienen el mismo espectro en todos los tamaños calculados. Son reglas con los mismos ciclos que solo difieren en sus transitorios.

5.2 Momentos espectrales

Para resolver la dependencia del dominio se propone usar momentos espectrales. En lugar de calcular el espectro completo, para cada paso $k = 1, \dots, K$ se mide la proporción de configuraciones que regresan a sí mismas tras k pasos:

$$m_k = \frac{|\{x \in C : F^k(x) = x\}|}{N}$$

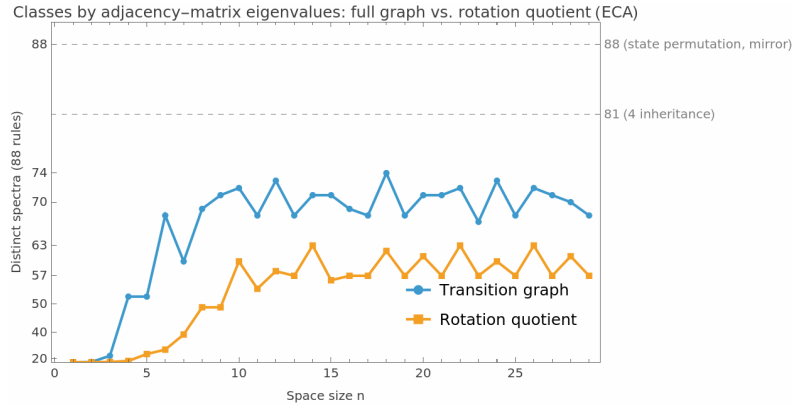


Fig. 2: Número de espectros distintos entre las 88 reglas representantes con el grafo de transición completo y con el grafo cociente por traslaciones.

La longitud no depende del número de nodos sino de la longitud del vector de tamaño K , por lo que se pueden comparar reglas con diferente número de estados, vecinos o espacios. La desventaja es que K debe elegirse de modo que los ciclos relevantes de ambos grafos queden dentro de la ventana. Los vectores se comparan mediante la distancia coseno, que es nuestro índice de similitud.

En ECA, con el grafo cociente por rotaciones de 14 células y $K = 10$, se obtienen 63 vectores distintos para las 256 reglas. Sin embargo, como m_k solo depende de los eigenvalores, este método hereda la ceguera a los transitorios (Figura 3).

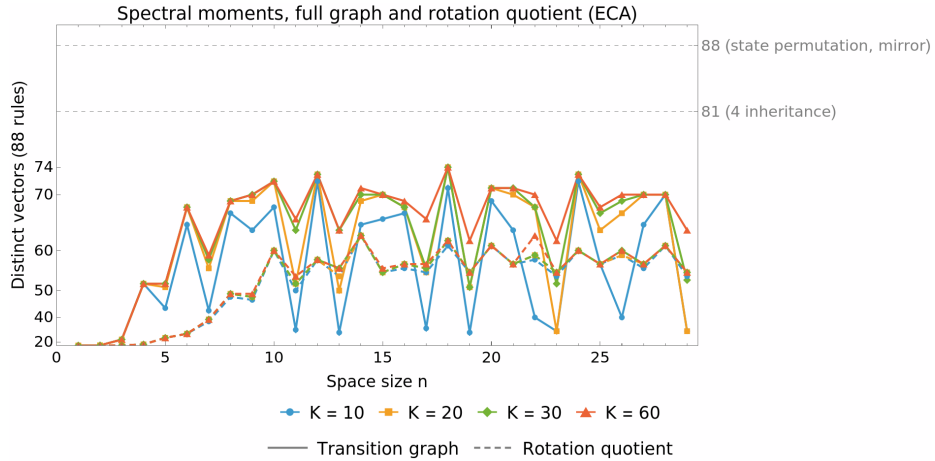


Fig. 3: Número de vectores de momentos espectrales distintos entre las 88 reglas representantes para $n = 1, \dots, 29$ y $K = 10, 20, 30, 60$, en el grafo completo (línea continua) y en el grafo cociente (línea punteada).

Un ciclo de longitud $L > K$ no es captado en el vector. En el grafo completo, con $K = 10$ los tamaños con ciclos largos pierden información ($n = 11, 13, 17, 19, 23$ y 29 dan entre 31 y 34 clases). Los tamaños con muchos divisores dan hasta 72 ($n = 12$ y 24).

En el cociente los ciclos se vuelven más cortos y K casi no importa: con $K = 10$ encuentra entre 54 y 63 clases desde $n = 13$, con un máximo de 63 en $n = 14$.

Combinando los 29 tamaños se obtienen 77 clases en el grafo completo y 68 en el cociente, las mismas que con los eigenvalores, para cualquier K .

5.3 Momentos espectrales con masa de atractor

Para distinguir reglas como la 0 y la 8 es necesario medir, además de los atractores, la fuerza con la que atraen a las demás configuraciones, es decir, cuantificar el número de configuraciones que llegan a cada atractor y en cuántos pasos. La idea es que cada ciclo se siga activando cada p pasos, como en los momentos espectrales, pero que en cada activación se sumen también las configuraciones que ya llegaron a él.

Usando la altura $h(x)$ y el periodo $p(x)$ de cada configuración, definimos

$$\tilde{m}_k = \frac{|\{x \in C : p(x) \mid k \text{ y } h(x) \leq k - p(x)\}|}{N}, \quad k = 1, \dots, K.$$

Es decir, una configuración cuenta en el paso k si su atractor se activa en ese paso y ella ya había llegado a él antes de la activación anterior. Así, los nodos del ciclo ($h = 0$) cuentan desde la primera activación ($k = p$), los nodos con $1 \leq h \leq p$ desde la segunda ($k = 2p$), los nodos con $p < h \leq 2p$ desde la tercera, y así sucesivamente.

Como toda configuración periódica cumple la condición cuando $p \mid k$, el vector se descompone como

$$\tilde{m}_k = m_k + t_k,$$

donde m_k es el momento espectral y t_k es la proporción de configuraciones transitorias que cuentan en el paso k . Por lo tanto, el nuevo vector extiende a los momentos espectrales con la información de las cuencas, y conserva la ventaja de tener longitud K independiente del dominio.

Por ejemplo, con 5 células ($N = 32$), la regla 0 envía todas las configuraciones a cero en un paso ($h \leq 1$), mientras que en la regla 8 cada bloque de unos deja un 1 aislado que desaparece en el siguiente paso ($h \leq 2$); de las 32 configuraciones, 12 llegan a cero en a lo más un paso. Sus vectores son

$$\tilde{m}^{(0)} = \frac{1}{32} (1, 32, 32, 32, \dots), \quad \tilde{m}^{(8)} = \frac{1}{32} (1, 12, 32, 32, \dots),$$

que ya no son iguales, aunque sus momentos espectrales sí lo son.

Este método tiene algunas limitaciones: La resolución con la que se mide la altura depende del periodo, pues las configuraciones se agrupan en intervalos de p pasos: con periodos largos, una configuración con $h = 1$ y otra con $h = p$ cuentan en el mismo paso. Además, un ciclo con $p > K$ nunca se activa.

Con la masa de atractor el número de clases aumenta considerablemente (Figura 4). En el grafo completo, los tamaños con muchos divisores dan entre 80 y 83 clases

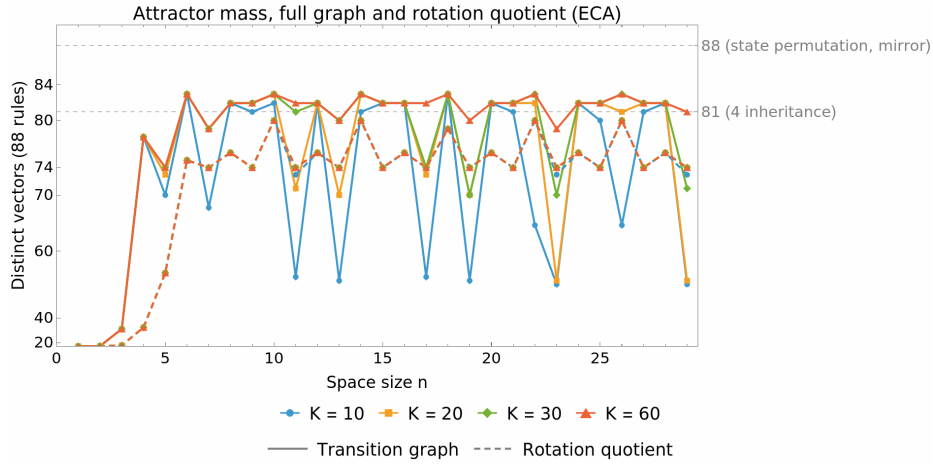


Fig. 4: Número de vectores de momentos espectrales con masa de atractor distintos entre las 88 reglas representantes para $n = 1, \dots, 29$ y $K = 10, 20, 30, 60$, en el grafo completo (línea continua) y en el grafo cociente (línea punteada).

con $K = 10$, contra un máximo de 74 con los eigenvalores y 72 con los momentos espectrales. Los tamaños con ciclos largos siguen dependiendo de la ventana ($n = 29$ da 52 clases con $K = 10$ y 81 con $K = 60$). En el cociente el número de clases depende solo de $n \bmod 4$ desde $n = 7$: con $K = 60$ se obtienen 74 clases si n es impar, 80 si $n \equiv 2 \pmod{4}$ (79 con $n = 18$) y 76 si $4 \mid n$.

Las reglas 0 y 8 quedan separadas para todo $n \geq 3$. Combinando los 29 tamaños se obtienen 86 clases en el grafo completo, y basta con dos tamaños pequeños (por ejemplo, $n = 3$ y $n = 6$). Solo dos pares quedan juntos. En $\{1, 19\}$ las alturas exactas son distintas (con $p = 2$, algunas configuraciones tienen $h = 1$ en una regla y $h = 2$ en la otra), pero caen en el mismo intervalo de p pasos: es la limitación de resolución descrita arriba. En $\{4, 12\}$ la distribución conjunta de altura y periodo es idéntica y las reglas solo difieren en la forma de los árboles, que únicamente distingue la forma canónica. El cociente, en cambio, agrupa las reglas que difieren en componer con la traslación ($\{15, 51\}$, $\{170, 204\}$, $\{4, 12, 34\}$, $\dots$) y solo alcanza 81 clases. Usando el grafo completo y el cociente en el mismo tamaño se obtienen 87 clases con $n = 6, 10, 12, 14, 18, 22, 24$ y 26.

En la figura 5 y en la tabla 2 se observa la comparatva de todos los metodos. La forma canonica lidera en la representación de clases pero son los momentos espectrales con masa de atractor son el segundo mejor metodo que puede producir 87 clases en total, seguidos por los eigenvalues y los momentos espectrales simples.

Acknowledgments. TODO: acknowledgments.

Disclosure of Interests. The authors have no competing interests to declare that are relevant to the content of this article.

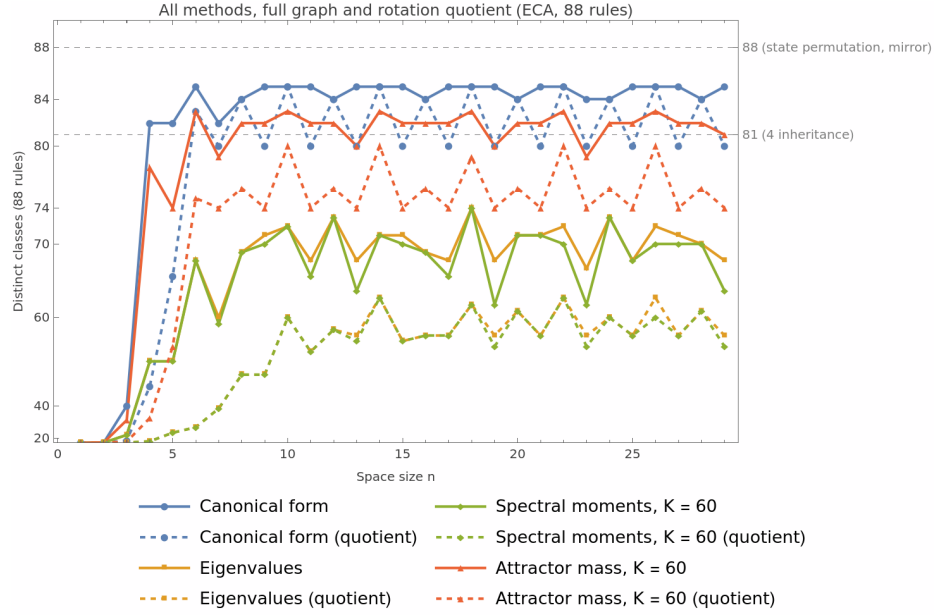


Fig. 5: Número de clases entre las 88 reglas representantes con cada método para $n = 1, \dots, 29$.

Método	Grafo completo		Cociente		Completo + cociente
	Un tamaño	Todos	Un tamaño	Todos	
Forma canónica	85	88	85	85	88
Eigenvalores	74	77	63	68	77
Momentos espectrales	74	77	63	68	77
Masa de atractor	83	86	80	81	87

Table 2: Número máximo de clases entre las 88 reglas representantes. “Un tamaño”: mejor n ; “Todos”: combina los 29 tamaños; “Completo + cociente”: ambos grafos.

References

1. Bhattacharjee, K.: Cellular Automata: Reversibility, Semi-Reversibility and Randomness. Ph.D. thesis, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (2019), <https://arxiv.org/abs/1911.03609>, last accessed 2025/08/23
2. Martinez, G.J.: A note on elementary cellular automata classification. *Journal of Cellular Automata* **8** (2013)
3. Ureña Ponce, O.: Diseño de un procesador de autómatas celulares para la simulación de sistemas complejos. Master's thesis, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México (2015), <https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf>
4. Sancho Caparrini, F.: Autómatas celulares. Universidad de Sevilla (2016), https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas_Celulares.md.html, last accessed 2025/09/24
5. Weisstein, E.W.: Cellular automaton. *MathWorld – A Wolfram Resource* (2002), <https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html>, last accessed 2025/07/23
6. Wolfram, S.: Cellular automata as simple self-organizing systems. Technical Report CALT-68-938, California Institute of Technology (1982), <https://content.wolfram.com/sw-publications/2020/07/cellular-automata-self-organizing-systems.pdf>